

[JUDUL TESIS ANDA]

TESIS

Disusun oleh:

[Nama Lengkap Mahasiswa]

NIM: [Nomor Induk Mahasiswa]



PROGRAM STUDI [NAMA PROGRAM STUDI]

DEPARTEMEN [NAMA DEPARTEMEN]

FAKULTAS [NAMA FAKULTAS]

UNIVERSITAS [NAMA UNIVERSITAS]

[KOTA]

[TAHUN]

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

“[JUDUL TESIS ANDA]”

yang ditulis oleh:

[Nama Mahasiswa]

NPM: [Nomor Pokok Mahasiswa]

telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal [Tanggal Ujian].

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

[Nama Pembimbing I, Gelar]

NIP. [XXXXXXXXXX]

[Nama Pembimbing II, Gelar]

NIP. [XXXXXXXXXX]

Mengetahui,

Ketua Program Studi [Nama Prodi],

[Nama Kaprodi, Gelar]

NIP. [XXXXXXXXXX]

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap Mahasiswa]
NPM : [Nomor Pokok Mahasiswa]
Program Studi : [Nama Program Studi]
Judul Tesis : [Judul Tesis]

menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

[Kota], [Tanggal]

Yang menyatakan,

[Nama Mahasiswa]

NPM. [XXXXXXXXXX]

ABSTRAK

[JUDUL TESIS DALAM BAHASA INDONESIA]

Nama: [Nama Mahasiswa] **NPM:** [XXXXXXXXXX]

[Isi abstrak dalam Bahasa Indonesia. Panjang 200–300 kata. Abstrak mencakup: (1) latar belakang dan motivasi penelitian, (2) tujuan penelitian, (3) metode/pendekatan yang digunakan, (4) hasil utama yang diperoleh, (5) kesimpulan dan kontribusi. Tidak mengandung rujukan pustaka, singkatan tanpa penjelasan, atau persamaan matematis.]

Kata kunci: [kata kunci 1]; [kata kunci 2]; [kata kunci 3]; [kata kunci 4]; [kata kunci 5]

ABSTRACT

[THESIS TITLE IN ENGLISH]

Name: [Student Name] **SID:** [XXXXXXXXXX]

[Abstract content in English. Same structure as the Indonesian abstract: (1) background and motivation, (2) research objectives, (3) methods/approach, (4) main results, (5) conclusions and contributions. 200–300 words. No references, unexplained acronyms, or mathematical equations.]

Keywords: [keyword 1]; [keyword 2]; [keyword 3]; [keyword 4]; [keyword 5]

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada [Tuhan/Allah SWT] atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis berjudul “[Judul Tesis]” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar [Sarjana/Magister/Doktor] di [Nama Program Studi], [Nama Fakultas], [Nama Universitas].

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Nama Pembimbing I, Gelar], selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian.
2. [Nama Pembimbing II, Gelar], selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan berharga.
3. [Nama Ketua Prodi, Gelar], selaku Ketua Program Studi [Nama Prodi].
4. Seluruh dosen dan staf [Nama Fakultas] yang telah memberikan ilmu dan dukungan.
5. Keluarga tercinta atas doa dan dukungan yang tak ternilai.
6. Rekan-rekan [angkatan/lab/keompok] atas kebersamaan dan semangat yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

[Kota], [Bulan] [Tahun]

Penulis,

[Nama Mahasiswa]

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	1
1.4 Batasan Masalah	1
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Sistematika Penulisan	2
2 Tinjauan Pustaka	3
2.1 Landasan Teori	3
2.1.1 [Konsep Utama 1]	3
2.1.2 [Konsep Utama 2]	3
2.1.3 [Konsep Utama 3]	3
2.2 Penelitian Terdahulu	3
2.2.1 [Kelompok Penelitian 1: Pendekatan X]	3
2.2.2 [Kelompok Penelitian 2: Pendekatan Y]	3
2.3 Posisi Penelitian	4
3 Metodologi Penelitian	5
3.1 Desain Penelitian	5
3.2 Dataset dan Lingkungan Eksperimen	7
3.2.1 Dataset	7
3.2.2 Lingkungan Eksperimen	7
3.3 Metode yang Digunakan	7
3.3.1 [Metode 1]	7
3.3.2 [Metode 2]	7

3.4	Metrik Evaluasi	8
3.5	Prosedur Eksperimen	8
4	Perancangan Sistem	9
4.1	Gambaran Umum Sistem	9
4.2	Perancangan [Komponen 1]	9
4.2.1	[Sub-komponen 1.1]	9
4.2.2	[Sub-komponen 1.2]	9
4.3	Perancangan [Komponen 2]	9
4.4	Perancangan [Komponen 3]	9
4.5	Rancangan Antarmuka Data	9
4.6	Rancangan Pengujian	10
5	Implementasi	11
5.1	Lingkungan Implementasi	11
5.2	Implementasi [Komponen 1]	11
5.2.1	[Modul / Fungsi Kunci 1]	11
5.2.2	[Modul / Fungsi Kunci 2]	11
5.3	Implementasi [Komponen 2]	11
5.4	Implementasi [Komponen 3]	12
5.5	Integrasi Antar-Komponen	12
5.6	Kendala Implementasi	12
6	Pengujian dan Analisis	13
6.1	Prosedur Pengujian	13
6.2	Hasil Pengujian [Aspek Utama 1]	14
6.3	Hasil Pengujian [Aspek 2]	14
6.4	Analisis Ablasi	15
6.5	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	15
6.6	Diskusi	16
6.6.1	Keterbatasan Sistem	16
6.6.2	Ancaman terhadap Validitas	16
7	Kesimpulan dan Saran	17
7.1	Kesimpulan	17
7.2	Saran	17
	Daftar Pustaka	18

DAFTAR GAMBAR

3.1	Alur penelitian	6
4.1	Arsitektur sistem secara keseluruhan	9
5.1	Topologi integrasi antar-komponen	12
6.1	Alur prosedur pengujian	13
6.2	Perbandingan F1-score antar konfigurasi	14
6.3	Latensi median terhadap beban	15

DAFTAR TABEL

2.1	Posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu	4
3.1	Karakteristik dataset yang digunakan	7
3.2	Spesifikasi lingkungan eksperimen	7
4.1	Skenario pengujian	10
5.1	Kendala implementasi dan solusinya	12
6.1	Hasil [Aspek Utama 1] pada berbagai konfigurasi	14
6.2	Hasil ablasi komponen sistem	15
6.3	Perbandingan dengan penelitian terdahulu	16

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

[Uraikan latar belakang masalah secara komprehensif. Mulai dari kondisi umum, identifikasi kesenjangan (*gap*) yang ada, hingga urgensi penelitian ini dilakukan. Dukung dengan data dan referensi empiris. Panjang: 3–5 paragraf.]

[Paragraf pertama: konteks besar / kondisi terkini di bidang ini.]

[Paragraf kedua: masalah spesifik yang belum terpecahkan / keterbatasan pendekatan yang ada.]

[Paragraf ketiga: solusi yang diusulkan secara ringkas dan mengapa pendekatan ini relevan.]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana [rumusan masalah pertama]?
2. Bagaimana [rumusan masalah kedua]?
3. Seberapa [rumusan masalah ketiga, biasanya terkait kinerja/evaluasi]?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. [Tujuan pertama, sesuai dengan rumusan masalah 1.]
2. [Tujuan kedua, sesuai dengan rumusan masalah 2.]
3. [Tujuan ketiga, sesuai dengan rumusan masalah 3.]

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus, ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. [Batasan 1: lingkup teknologi, dataset, atau platform yang digunakan.]
2. [Batasan 2: jenis eksperimen atau skenario yang dicakup.]
3. [Batasan 3: asumsi yang disederhanakan dari kondisi nyata.]

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: [Jelaskan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya: memperkaya literatur di bidang X, menyediakan kerangka referensi untuk penelitian sejenis, dsb.]

Manfaat Praktis: [Jelaskan manfaat langsung bagi praktisi atau industri, misalnya: membantu tim keamanan dalam Y, menyederhanakan proses Z, dsb.]

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan manfaat penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka membahas teori-teori dasar dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan penelitian ini.

Bab 3 Metodologi Penelitian menguraikan desain penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.

Bab 4 Perancangan Sistem mendeskripsikan arsitektur dan desain komponen sistem yang dibangun.

Bab 5 Implementasi menjelaskan realisasi sistem berdasarkan perancangan pada Bab 4.

Bab 6 Pengujian dan Analisis menyajikan hasil eksperimen beserta analisis dan pembahasan secara mendalam.

Bab 7 Kesimpulan dan Saran merangkum temuan utama penelitian dan mengusulkan arah penelitian lanjutan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 [Konsep Utama 1]

[Penjelasan konsep utama pertama yang mendasari penelitian ini. Definisi, cara kerja, dan relevansinya terhadap penelitian. Sertakan rujukan ke literatur primer.]

2.1.2 [Konsep Utama 2]

[Penjelasan konsep utama kedua.]

2.1.3 [Konsep Utama 3]

[Penjelasan konsep utama ketiga.]

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}} \quad (2.1)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

[Ulas penelitian-penelitian yang relevan secara kritis. Identifikasi kontribusi, metode, dataset, dan hasil dari setiap penelitian. Gunakan paragraf tematis, bukan hanya daftar rangkuman.]

Struktur yang baik: kelompokkan penelitian berdasarkan pendekatan, bukan kronologi. Tunjukkan bagaimana setiap penelitian berkaitan dengan gap yang Anda isi.]

2.2.1 [Kelompok Penelitian 1: Pendekatan X]

[Ulas beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan X. Sintesis persamaan dan perbedaannya.]

2.2.2 [Kelompok Penelitian 2: Pendekatan Y]

[Ulas pendekatan Y dan kelemahannya yang menjadi motivasi penelitian Anda.]

2.3 Posisi Penelitian

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah diuraikan, Tabel 2.1 merangkum posisi penelitian ini dibandingkan karya terdahulu.

Tabel 2.1 Posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu

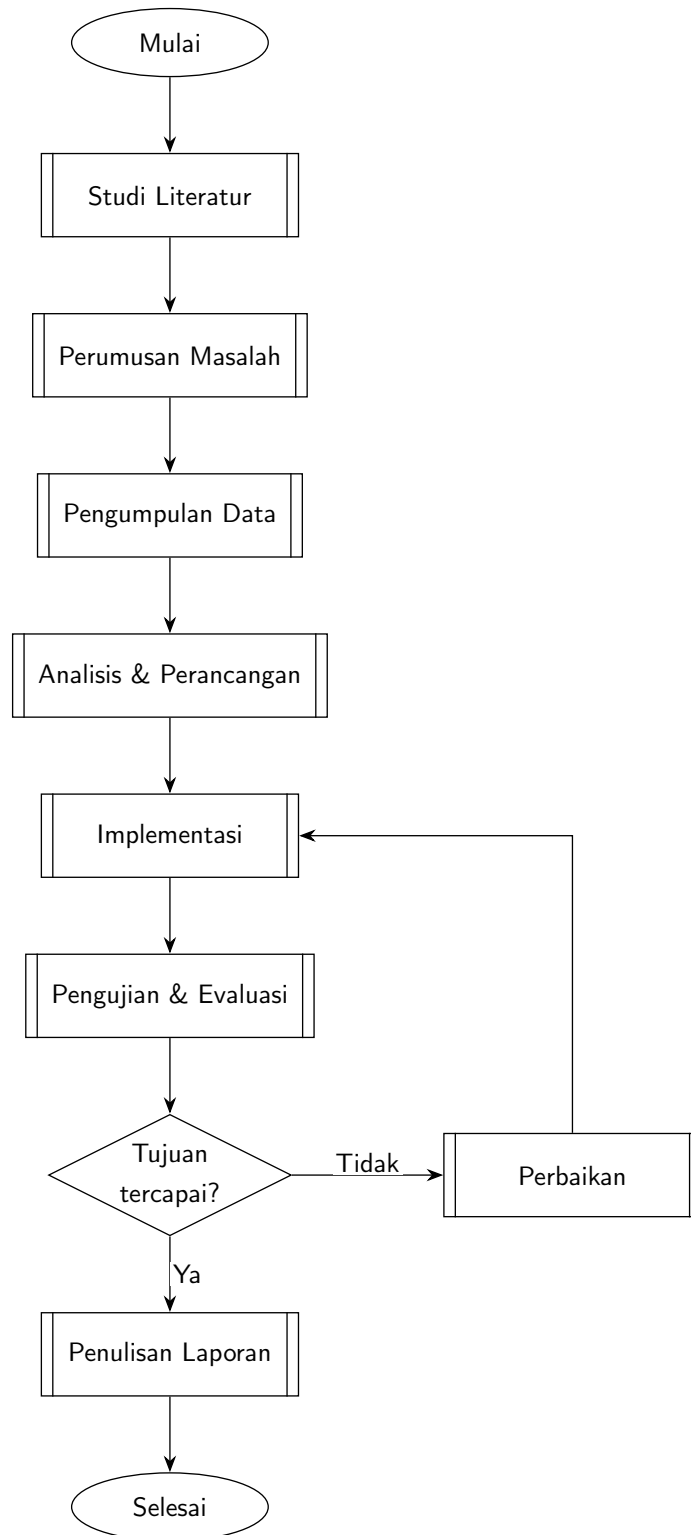
Penelitian	[Aspek 1]	[Aspek 2]	[Aspek 3]	[Aspek 4]	[Aspek 5]
[Peneliti A, Tahun]	✓	–	✓	–	–
[Peneliti B, Tahun]	✓	✓	–	–	–
Penelitian ini	✓	✓	✓	✓	✓

[Paragraf yang menjelaskan kebaruan (*novelty*) penelitian ini berdasarkan tabel di atas. Apa yang belum dilakukan orang lain dan yang Anda lakukan?]

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan [eksperimental / deskriptif / kuantitatif / kualitatif / campuran]. [Jelaskan alasan pemilihan desain penelitian ini dan bagaimana desain tersebut menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.]



Gambar 3.1 Alur penelitian

3.2 Dataset dan Lingkungan Eksperimen

3.2.1 Dataset

[Deskripsikan dataset yang digunakan: sumber, ukuran, karakteristik distribusi kelas, format, dan cara mendapatkannya. Jelaskan apakah dataset publik atau dikumpulkan sendiri.]

Tabel 3.1 Karakteristik dataset yang digunakan

Subset	Jumlah sampel	Proporsi (%)	Keterangan
[Kelas A / Benign]	[X.XXX]	[XX,X]	[Deskripsi singkat]
[Kelas B / Attack]	[X.XXX]	[XX,X]	[Deskripsi singkat]
Total	[X.XXX]	100,0	

3.2.2 Lingkungan Eksperimen

Eksperimen dilakukan pada lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Spesifikasi lingkungan eksperimen

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	[Nama OS, Versi]
Prosesor	[Nama CPU, Jumlah Core, Frekuensi]
Memori (RAM)	[Kapasitas GB]
Penyimpanan	[Tipe, Kapasitas]
Bahasa Pemrograman	[Bahasa, Versi]
Framework/Library	[Nama, Versi]

3.3 Metode yang Digunakan

3.3.1 [Metode 1]

[Uraikan metode/algorithm pertama yang digunakan. Jelaskan cara kerja, parameter kunci, dan alasan pemilihan metode ini. Sertakan pseudocode jika perlu.]

3.3.2 [Metode 2]

[Uraikan metode kedua.]

3.4 Metrik Evaluasi

Kinerja sistem dievaluasi menggunakan metrik-metrik berikut.

Presisi (*Precision*) mengukur proporsi prediksi positif yang benar:

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.1)$$

Recall (*Sensitivitas*) mengukur kemampuan model mendeteksi kasus positif:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.2)$$

F1-score merupakan rata-rata harmonis antara presisi dan recall:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}} \quad (3.3)$$

di mana $TP = \text{True Positive}$, $FP = \text{False Positive}$, $FN = \text{False Negative}$.

[Tambahkan metrik lain yang relevan, misalnya latensi, throughput, AUC-ROC, dsb.]

3.5 Prosedur Eksperimen

[Jelaskan langkah-langkah eksperimen secara runtut: pembagian data (train/val/test), metode validasi (k-fold cross-validation, hold-out), skenario ablasi, dsb. Pastikan eksperimen dapat direproduksi oleh peneliti lain.]

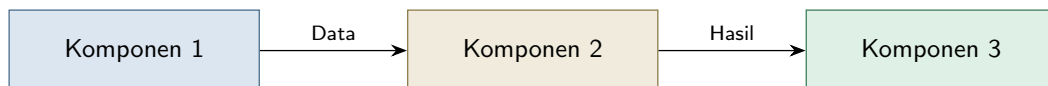
Eksperimen dilaksanakan dalam tahapan berikut:

1. **Praproses data:** [normalisasi, penanganan nilai hilang, encoding, dsb.]
2. **Pelatihan model:** [pembagian data, hiperparameter, strategi tuning.]
3. **Pengujian:** [skenario pengujian, baseline yang dibandingkan.]
4. **Analisis:** [metrik yang dihitung, visualisasi yang dibuat.]

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM

4.1 Gambaran Umum Sistem

[Berikan gambaran arsitektur sistem secara keseluruhan. Jelaskan komponen-komponen utama, bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi, dan bagaimana sistem secara keseluruhan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.]



Gambar 4.1 Arsitektur sistem secara keseluruhan

[Deskripsi singkat setiap komponen: peran, input, output.]

4.2 Perancangan [Komponen 1]

[Deskripsikan desain komponen pertama secara rinci. Jelaskan algoritma, struktur data, antarmuka (interface), dan keputusan desain yang diambil beserta alasannya.]

4.2.1 [Sub-komponen 1.1]

[Detail sub-komponen.]

4.2.2 [Sub-komponen 1.2]

[Detail sub-komponen.]

4.3 Perancangan [Komponen 2]

[Deskripsikan desain komponen kedua.]

4.4 Perancangan [Komponen 3]

[Deskripsikan desain komponen ketiga.]

4.5 Rancangan Antarmuka Data

[Jelaskan format data yang mengalir antar komponen, skema database (jika ada), format file input/output, dan protokol komunikasi antar-komponen.]

4.6 Rancangan Pengujian

[Deskripsikan skenario pengujian yang akan dilakukan pada Bab 6. Apa yang akan diuji, bagaimana cara mengukurnya, dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.]

Tabel 4.1 Skenario pengujian

No.	Skenario	Variabel	Metrik
S1	[Nama skenario 1]	[Variabel yang diubah]	[Metrik yang diukur]
S2	[Nama skenario 2]	[Variabel yang diubah]	[Metrik yang diukur]
S3	[Nama skenario 3]	[Variabel yang diubah]	[Metrik yang diukur]

BAB 5 IMPLEMENTASI

5.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi dilakukan pada lingkungan yang telah dideskripsikan pada Tabel 3.2 di Bab 3. [Tambahkan detail khusus implementasi jika ada perbedaan atau tambahan dari yang sudah disebutkan.]

5.2 Implementasi [Komponen 1]

[Jelaskan bagaimana Komponen 1 diimplementasikan. Hubungkan implementasi ke rancangan di Bab 4. Sorot keputusan teknis yang diambil selama implementasi, terutama yang berbeda dari rancangan awal beserta alasannya.]

5.2.1 [Modul / Fungsi Kunci 1]

[Penjelasan modul. Sertakan snippet kode untuk bagian yang non-trivial atau inovatif. Jangan tampilkan kode yang sudah jelas; fokus pada bagian yang bernilai penjelasan.]

```
1 # Contoh implementasi [fungsi kunci]
2 def fungsi_kunci(parameter_a, parameter_b):
3     """[Docstring singkat.]"""
4     # [Langkah 1: jelaskan logika non-trivial di sini]
5     hasil_antara = proses_awal(parameter_a)
6
7     # [Langkah 2]
8     for item in hasil_antara:
9         item = transformasi(item, parameter_b)
10
11     return hasil_antara
```

5.2.2 [Modul / Fungsi Kunci 2]

[Penjelasan modul berikutnya.]

5.3 Implementasi [Komponen 2]

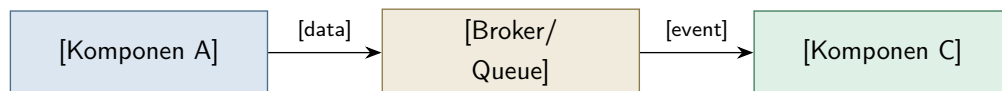
[Implementasi komponen kedua.]

5.4 Implementasi [Komponen 3]

[Implementasi komponen ketiga.]

5.5 Integrasi Antar-Komponen

[Jelaskan bagaimana komponen-komponen dihubungkan satu sama lain. Pipeline data, antrian pesan, API, konfigurasi, dsb. Tampilkan diagram aliran data atau topologi deployment jika membantu.]



Gambar 5.1 Topologi integrasi antar-komponen

5.6 Kendala Implementasi

[Uraikan kendala teknis yang ditemui selama implementasi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini adalah bagian yang sering dilewatkan tapi bernilai tinggi bagi pembaca.]

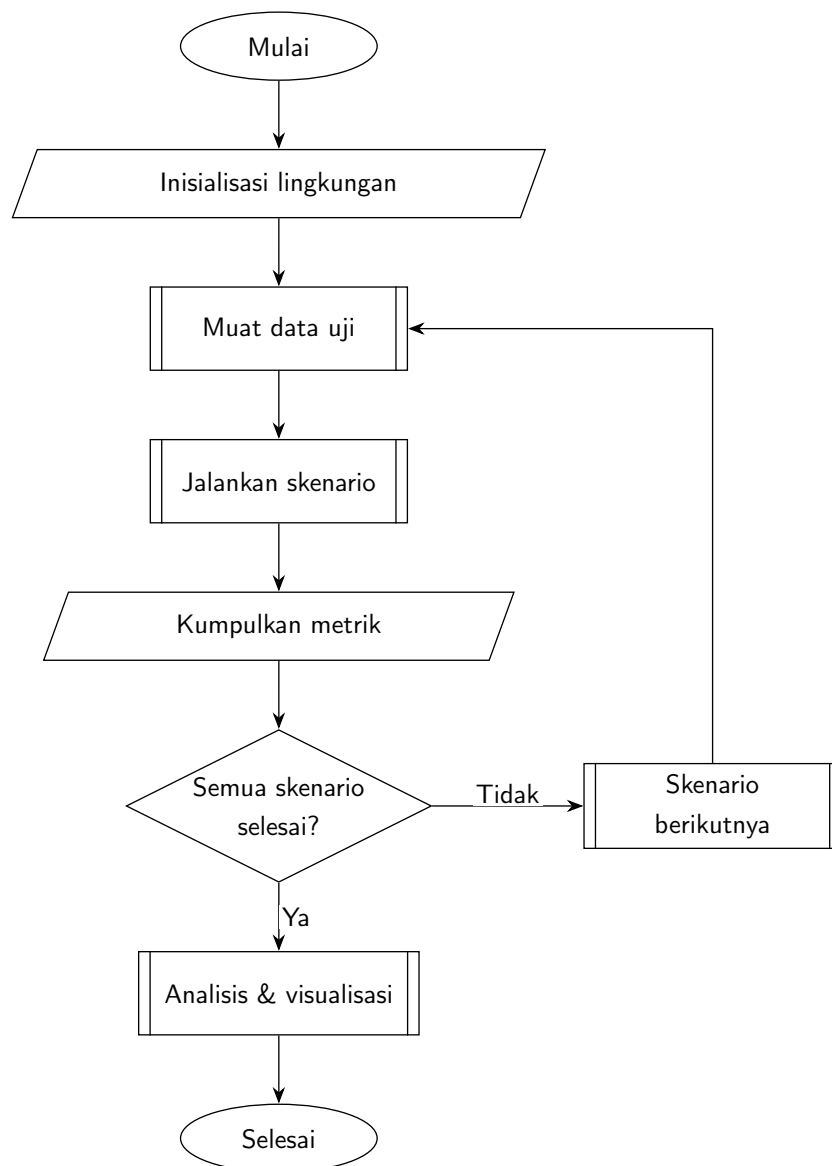
Tabel 5.1 Kendala implementasi dan solusinya

Kendala	Dampak	Solusi
[Deskripsi kendala 1]	[Dampak pada sistem]	[Solusi yang diterapkan]
[Deskripsi kendala 2]	[Dampak pada sistem]	[Solusi yang diterapkan]

BAB 6 PENGUJIAN DAN ANALISIS

6.1 Prosedur Pengujian

[Jelaskan prosedur pengujian yang dilaksanakan, mengacu pada rancangan pengujian di Seksyen 4.6. Uraikan urutan langkah, konfigurasi yang digunakan, dan cara hasil dikumpulkan.]



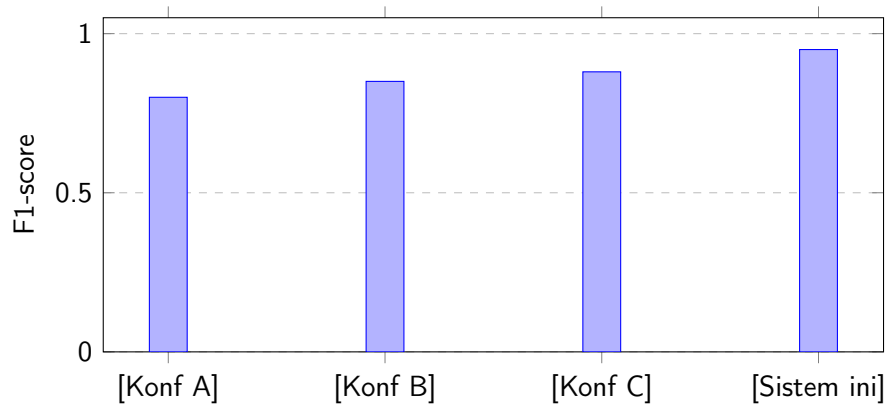
Gambar 6.1 Alur prosedur pengujian

6.2 Hasil Pengujian [Aspek Utama 1]

[Sajikan hasil pengujian skenario pertama. Gunakan tabel untuk angka, grafik untuk tren. Deskripsikan temuan secara faktual sebelum memberikan interpretasi.]

Tabel 6.1 Hasil [Aspek Utama 1] pada berbagai konfigurasi

Konfigurasi	Presisi	Recall	F1	Latensi (ms)
[Konfigurasi A]	[0,XX]	[0,XX]	[0,XX]	[X,XX]
[Konfigurasi B]	[0,XX]	[0,XX]	[0,XX]	[X,XX]
[Konfigurasi C]	[0,XX]	[0,XX]	[0,XX]	[X,XX]
Sistem ini	[0,XX]	[0,XX]	[0,XX]	[X,XX]

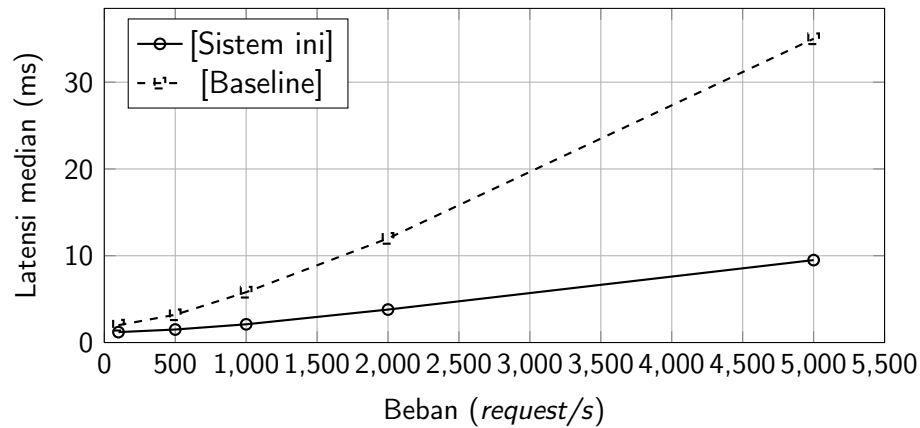


Gambar 6.2 Perbandingan F1-score antar konfigurasi

[Analisis: mengapa konfigurasi terbaik mengungguli yang lain? Faktor apa yang berkontribusi?]

6.3 Hasil Pengujian [Aspek 2]

[Sajikan hasil skenario kedua. Contoh: pengujian skalabilitas, latensi, throughput, dsb.]



Gambar 6.3 Latensi median terhadap beban

6.4 Analisis Ablasi

[Tunjukkan kontribusi masing-masing komponen/fitur dengan mematikannya satu per satu dan mengukur dampak performa. Ini adalah bagian yang membuktikan bahwa setiap pilihan desain berkontribusi nyata.]

Tabel 6.2 Hasil ablasi komponen sistem

Variasi	[Komponen A]	[Komponen B]	[Komponen C]	F1
Sistem penuh	✓	✓	✓	[0,XX]
Tanpa [Komp C]	✓	✓	–	[0,XX]
Tanpa [Komp B]	✓	–	✓	[0,XX]
Tanpa [Komp A]	–	✓	✓	[0,XX]
Baseline	–	–	–	[0,XX]

[Diskusi: komponen mana yang paling berkontribusi dan mengapa.]

6.5 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

[Bandingkan hasil sistem Anda dengan hasil yang dilaporkan pada penelitian terdahulu (Bab 2). Perhatikan: perbandingan yang adil mensyaratkan dataset dan skenario yang sama atau setara. Jelaskan keterbatasan perbandingan jika ada.]

Tabel 6.3 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Penelitian	Dataset	F1	Latensi (ms)	[Metrik lain]
[Peneliti A, Tahun]	[Nama dataset]	[0,XX]	[X,X]	[X]
[Peneliti B, Tahun]	[Nama dataset]	[0,XX]	[X,X]	[X]
Penelitian ini	[Nama dataset]	[0,XX]	[X,X]	[X]

6.6 Diskusi

6.6.1 Keterbatasan Sistem

[Bahas secara jujur keterbatasan sistem yang dibangun: kondisi di mana performa menurun, asumsi yang mungkin tidak berlaku di lingkungan produksi nyata, dsb.]

6.6.2 Ancaman terhadap Validitas

[Identifikasi ancaman terhadap validitas hasil eksperimen: *internal validity* (apakah perubahan memang disebabkan sistem Anda?), *external validity* (apakah hasil dapat digeneralisasi?), dan *construct validity* (apakah metrik yang dipilih benar-benar mengukur yang dimaksud?).]

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil [menjawab/merancang/membangun/membuktikan] [tujuan utama penelitian]. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. [Kesimpulan 1 — jawaban langsung atas Rumusan Masalah 1. Sertakan angka/fakta konkret dari hasil pengujian, bukan pernyataan umum.]
2. [Kesimpulan 2 — jawaban atas Rumusan Masalah 2. Spesifik dan terukur.]
3. [Kesimpulan 3 — jawaban atas Rumusan Masalah 3. Bandingkan dengan baseline atau penelitian terdahulu jika relevan.]

[Paragraf penutup yang merangkum kontribusi utama penelitian dan signifikansinya terhadap bidang keilmuan yang bersangkutan.]

7.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang diidentifikasi, beberapa saran untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. **[Saran 1: Perbaiki teknis yang spesifik.]** [Jelaskan dengan singkat mengapa ini penting dan bagaimana bisa dilakukan.]
2. **[Saran 2: Perluasan cakupan eksperimen.]** [Misalnya: menguji pada dataset yang lebih beragam, lingkungan produksi nyata, atau skenario serangan yang lebih kompleks.]
3. **[Saran 3: Arah penelitian lanjutan.]** [Pertanyaan terbuka yang muncul dari penelitian ini yang layak dieksplorasi lebih jauh.]
4. **[Saran 4: Aspek yang belum dicakup dalam penelitian ini.]** [Misalnya: integrasi dengan sistem yang lebih besar, evaluasi biaya operasional, atau aspek privasi dan etika yang relevan.]

DAFTAR PUSTAKA

[Nama Belakang], [I]. ([Tahun]) '[Judul artikel]', *[Nama Jurnal]*, [Vol]([No]),
hlm. [XX-XX]. doi: [xxxxx] [Diakses: DD Bulan YYYY].

[Nama Belakang], [I]. ([Tahun]) *[Judul Buku]*. [Kota]: [Penerbit].